

Invagination Intestinale Aiguë

Durée : Environ 45 minutes

Niveau : Étudiants en médecine, Internes, Pédiatres, Urgentistes

Mots-clés : pédiatrie, urgence abdominale, invagination, occlusion intestinale, boudin d'invagination, lavement

Objectifs Pédagogiques

- Définir l'invagination intestinale aiguë (IIA) et comprendre son importance en pédiatrie.
- Identifier les populations à risque et les facteurs favorisants.
- Maîtriser la physiopathologie de l'IIA et ses conséquences.
- Reconnaître la présentation clinique typique et les formes atypiques.
- Connaître les examens complémentaires clés, notamment l'échographie abdominale.
- Établir un diagnostic différentiel pertinent face à une douleur abdominale aiguë du nourrisson.
- Décrire les étapes de la prise en charge, de la réanimation à la réduction non chirurgicale et chirurgicale.
- Informer sur les risques de récurrence et l'éducation des parents.

Introduction et Contexte Scientifique

L'invagination intestinale aiguë (IIA) est la première cause d'occlusion intestinale chez le nourrisson et le jeune enfant. C'est une urgence médico-chirurgicale définie par le télescopage d'un segment d'intestin dans le segment situé en aval. Le diagnostic repose sur une triade clinique classique (douleurs abdominales paroxystiques, vomissements, rectorragies) et est confirmé par l'échographie abdominale. La prise en charge rapide est cruciale et consiste, en l'absence de contre-indications, en une réduction non chirurgicale par lavement. Le pronostic est excellent lorsque le diagnostic et le traitement sont précoces.

Contexte et épidémiologie

Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une urgence pédiatrique classique mais dont la reconnaissance rapide est fondamentale : l'invagination intestinale aiguë, ou IIA.

1. Définition :

L'IIA est la pénétration ou le télescopage d'un segment d'intestin (appelé l'invaginé ou le boudin) dans le segment immédiatement en aval (le cylindre d'invagination). C'est un processus dynamique qui crée une obstruction intestinale et, plus grave encore, une compromission vasculaire.

2. Épidémiologie :

- **Incidence :** C'est la cause la plus fréquente d'occlusion intestinale chez l'enfant entre 3 mois et 3 ans.
- **Âge de prédilection :** Pic de fréquence entre 6 et 12 mois. 80% des cas surviennent avant l'âge de 2 ans. Elle est rare avant 3 mois et après 6 ans.

- **Sexe** : On observe une prédominance masculine, avec un sex-ratio d'environ 3 garçons pour 2 filles.
- **Saisonnalité** : Des pics saisonniers sont décrits, souvent corrélés aux épidémies virales (gastro-entérites à rotavirus ou adénovirus, infections des voies aériennes supérieures).
- **Types** :
 - **IIA idiopathique ou primitive (90-95% des cas)** : La plus fréquente. Aucune cause anatomique n'est retrouvée. L'hypothèse principale est une hypertrophie des plaques de Peyer du terminal iléon, qui agissent comme une 'tête d'invagination' fonctionnelle. Cette hypertrophie est souvent secondaire à une infection virale.
 - **IIA secondaire (5-10% des cas)** : Liée à une cause organique, une 'tête d'invagination' pathologique. Ce type est plus fréquent chez les enfants de moins de 3 mois ou de plus de 5 ans. Les causes incluent : diverticule de Meckel (le plus fréquent), polype, duplication digestive, lymphome, purpura rhumatoïde (vascularite d'Henoch-Schönlein).

Physiopathologie

La compréhension de la physiopathologie est essentielle pour saisir l'urgence de la situation. Le processus se déroule en plusieurs étapes critiques :

1. Le Mécanisme de Télescopage :

Un segment intestinal, le plus souvent l'iléon terminal, s'engage dans le côlon. La localisation la plus fréquente (75% des cas) est iléo-cæcale ou iléo-colique.

Le péristaltisme normal tente de propulser ce segment 'anormal' (souvent une plaque de Peyer hypertrophiée), ce qui aggrave le télescopage.

2. La Compromission Vasculaire :

Le mésentère du segment invaginé est entraîné et comprimé dans le cylindre d'invagination.

- **Stase veineuse et lymphatique** : C'est la première conséquence. La compression des veines entraîne un œdème majeur de la paroi intestinale et une congestion. Le sang s'extravase dans la lumière intestinale, se mélangeant au mucus, ce qui produit l'aspect classique de 'gelée de groseille'.

- **Compromission artérielle** : Si la compression persiste et s'aggrave, le flux artériel est interrompu. C'est le début de l'ischémie.

3. L'Évolution vers la Nécrose :

L'ischémie, si elle n'est pas levée rapidement, conduit à la nécrose de la paroi intestinale.

Les complications redoutables sont alors :

- **La perforation intestinale.**
- **La péritonite.**
- **Le choc septique et/ou hypovolémique.**

Le temps est donc un facteur pronostique majeur. Une invagination non traitée évolue quasi inéluctablement vers la nécrose en 24 à 48 heures.

Tableau clinique

Le diagnostic de l'IIA est avant tout clinique. La présentation classique, bien que non constante, est très évocatrice.

La triade classique (présente dans moins de 50% des cas) :

1. **Douleurs abdominales** : C'est le symptôme maître. Elles sont soudaines, intenses, paroxystiques, à type de coliques. Le nourrisson, auparavant en bonne santé, se met à crier, devient pâle, agité, et replie ses cuisses sur son abdomen. Ces crises durent quelques minutes et cèdent brutalement, laissant place à une période

d'accalmie où l'enfant paraît normal, voire épuisé. Ces cycles se répètent à intervalles de plus en plus rapprochés.

2. **Vomissements** : D'abord alimentaires, ils peuvent devenir bilieux, témoignant de l'installation de l'occlusion.
3. **Rectorragies** : L'émission de sang rouge et de glaires par l'anus est pathognomonique. On parle de selles en 'gelée de groseille'. Attention, c'est souvent un signe tardif, apparaissant 6 à 12 heures après le début des douleurs.

Examen physique :

- **Pendant les crises** : L'enfant est agité, en pleurs, pâle. L'abdomen est tendu.
- **Entre les crises** : L'enfant est calme, mais souvent prostré, apathique. C'est durant cette phase qu'il faut palper l'abdomen. L'abdomen est souple, permettant de rechercher le **boudin d'invagination** : une masse mobile, allongée, sensible, le plus souvent palpée dans l'hypochondre droit ou l'épigastre. Sa palpation est un signe de grande valeur.
- **Toucher rectal** : Il peut ramener du sang sur le doigtier ou, plus rarement, permettre de palper directement la tête de l'invagination.

Formes atypiques :

- **Forme neurologique** : L'enfant peut présenter une léthargie, une hypotonie ou même des convulsions, avec des douleurs au second plan. C'est un piège diagnostique majeur.
- **Absence de la triade complète** : Ne pas attendre la 'gelée de groseille' pour évoquer le diagnostic. La douleur paroxystique chez un nourrisson sain doit être le principal signe d'alerte.

Examens complémentaires

Si la suspicion clinique est forte, les examens complémentaires ont deux buts : confirmer le diagnostic et parfois, être thérapeutiques.

1. Échographie abdominale :

- C'est l'examen de référence, le **gold standard**.
- Il est non-invasif, rapide, et très performant (sensibilité et spécificité > 98%).
- **Images caractéristiques** :
 - En coupe transversale : '**signe de la cocarde**' ou '**target sign**' (cible), montrant les différentes couches de l'intestin emboîtées.
 - En coupe longitudinale : '**signe du pseudo-rein**', évoquant l'aspect d'un rein.
- L'échographie peut aussi rechercher des signes de souffrance (épanchement, défaut de vascularisation au Doppler) et une éventuelle tête d'invagination pathologique.

2. Abdomen Sans Préparation (ASP) :

- Il n'a plus sa place pour le diagnostic positif de l'IIA.
- Son intérêt est de rechercher des complications avant une tentative de réduction :
- **Signes d'occlusion** : Niveaux hydro-aériques.
- **Signe de perforation** : Pneumopéritoine (croissant gazeux sous-diaphragmatique), qui est une contre-indication formelle au lavement.

3. Le lavement (aérique ou hydrostatique) :

- Il a un double intérêt : **diagnostique et thérapeutique**.
- **Diagnostique** : Si l'échographie n'est pas disponible ou douteuse, le lavement opaque (au produit de contraste hydrosoluble) ou à l'air montre un arrêt typique en 'cupule' ou 'pince de homard' au niveau de la tête de l'invagination.
- Nous le détaillerons dans la partie prise en charge.

Diagnostic différentiel

Face à un nourrisson qui a mal au ventre, plusieurs diagnostics doivent être évoqués et éliminés.

- **Gastro-entérite aiguë** : Très fréquente. Les douleurs sont souvent moins paroxystiques, la diarrhée est au premier plan (parfois sanglante, mais pas en 'gelée de groseille'), et il n'y a pas de boudin palpable.
- **Adénolymphite mésentérique** : Souvent post-virale. Les douleurs peuvent être intenses, mais sont plus continues. L'échographie montre des ganglions mésentériques augmentés de volume, sans image de boudin.
- **Appendicite aiguë** : Rare avant 3 ans. La douleur est plus continue, souvent localisée en fosse iliaque droite, avec un syndrome inflammatoire biologique et des signes échographiques spécifiques.
- **Volvulus du grêle sur malrotation** : Urgence chirurgicale absolue. Le tableau est souvent plus brutal, avec des vomissements bilieux très précoces et des signes de choc. L'échographie peut montrer le 'whirlpool sign' (signe du tourbillon).
- **Hernie inguinale étranglée** : L'examen des orifices herniaires est systématique chez tout nourrisson présentant des pleurs ou des vomissements. La tuméfaction inguinale est irréductible et douloureuse.
- **Purpura rhumatoïde** : Peut se compliquer d'une IIA, mais le contexte de purpura cutané, d'arthralgies et d'atteinte rénale oriente le diagnostic.

Prise en charge

L'IIA est une **urgence médico-chirurgicale**. La rapidité de la prise en charge conditionne le pronostic.

1. Mise en condition et réanimation :

- Hospitalisation en milieu chirurgical pédiatrique.
- Patient à jeun.
- Pose d'une voie veineuse périphérique pour réhydratation et correction des troubles hydro-électrolytiques.
- Pose d'une sonde naso-gastrique en aspiration douce en cas de vomissements importants ou de signes d'occlusion.
- Bilan pré-opératoire (NFS, ionogramme, groupe sanguin, hémostase).
- Antalgiques.

2. Traitement : La réduction non chirurgicale

C'est le traitement de première intention en l'absence de contre-indications. Taux de succès : 80-90%.

- **Contre-indications** : Signes de péritonite, pneumopéritoine, état de choc non stabilisé.
- **Technique** : Réalisée par un radiologue, en présence d'un chirurgien pédiatrique.
- **Lavement à l'air (pneumatique)** : Technique la plus utilisée. On insuffle de l'air par voie rectale sous contrôle scopique, à une pression contrôlée. La progression de l'air repousse la tête de l'invagination. La réussite est affirmée par le passage franc de l'air dans la dernière anse iléale.
- **Lavement hydrostatique** : Utilise du sérum physiologique (sous contrôle échographique) ou un produit de contraste hydrosoluble (sous contrôle scopique). Le principe est le même.
- **Surveillance post-réduction** : Hospitalisation de 24 à 48h. Reprise progressive de l'alimentation. Le risque de récurrence précoce est de 5-10%.

3. Traitement chirurgical

Il est indiqué en cas de :

- Échec de la réduction non chirurgicale (après 2 ou 3 tentatives).
- Contre-indication au lavement.
- Suspicion forte d'une IIA secondaire sur une cause organique.
- **Technique :**
- **Laparotomie ou laparoscopie.**
- **Le geste :** Le chirurgien tente une réduction manuelle douce de l'invagination ('taxis').
- Si le segment intestinal est viable après réduction, l'intervention s'arrête là (sauf si une cause comme un diverticule de Meckel est trouvée et doit être réséquée).
- Si le segment est non réductible ou nécrosé, une **résection intestinale avec anastomose** est nécessaire.

Prévention et éducation du patient

La prévention de l'IIA idiopathique est difficile. Cependant, certains points sont à connaître.

1. Prévention :

- **Vaccination contre le rotavirus :** Un ancien vaccin (RotaShield) a été retiré du marché en raison d'une augmentation significative du risque d'IIA. Les vaccins actuels (RotaTeq, Rotarix) sont associés à un risque très faible, mais non nul (environ 1-2 cas supplémentaires pour 100 000 nourrissons vaccinés). Le bénéfice de la vaccination reste très largement supérieur à ce risque. Il est important de respecter le calendrier vaccinal (avant 6-8 mois).

2. Éducation des parents :

- C'est le point crucial.
- Les parents doivent être informés des **signes d'alerte** qui doivent motiver une consultation en urgence :
- Pleurs intenses, inhabituels, intermittents.
- Refus de s'alimenter.
- Pâleur, léthargie anormale.
- Vomissements répétés.
- Présence de sang dans les selles.
- Il faut insister sur le caractère trompeur des périodes d'accalmie entre les crises douloureuses.
- Après un épisode d'IIA, les parents doivent être avertis du **risque de récurrence (5-10%)** et de la nécessité de consulter immédiatement si les mêmes symptômes réapparaissent.

Résumé final

Pour conclure, retenons les points essentiels sur l'invagination intestinale aiguë :

- **Quoi ?** Le télescopage d'un segment d'intestin, responsable d'une occlusion et d'une ischémie.
- **Qui ?** Principalement le nourrisson sain entre 6 et 12 mois.
- **Comment ?** Une triade clinique évocatrice : douleurs paroxystiques, vomissements, et rectorragies en 'gelée de groseille' (signe tardif).
- **Diagnostic ?** L'échographie abdominale est l'examen clé, montrant le 'signe de la cocarde'.
- **Prise en charge ?** Une urgence. Après mise en condition, le traitement de première ligne est la réduction par lavement à l'air. La chirurgie est réservée aux échecs ou aux formes compliquées.
- **Pronostic ?** Excellent si le diagnostic est posé et le traitement instauré dans les 24 premières heures. Le retard diagnostique assombrit le pronostic.

Votre rôle en tant que clinicien est de savoir évoquer ce diagnostic devant tout nourrisson présentant des douleurs abdominales aiguës et de déclencher sans délai la filière de soins appropriée. Je vous remercie de votre attention.

Références Bibliographiques

1. Intussusception in the pediatric patient: a clinical review.
2. Urgences abdominales de l'enfant
3. Investigations for intussusception.